កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីរូបមន្តដេរីវេ e^x និង $\ln x$ បានច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** យកតំណភ្ជាប់រូបមន្តទៅអនុវត្តជាមួយវិធានផលគុណ ផលចែកបានយ៉ាងរលូន។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងហ៊ានបញ្ចេញមតិ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

- $(e^u)' = u'e^u$ និង $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ **ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី		
សួរ៖ "តើចំនួន e មានតម្លៃប្រហែលប៉ុន្មាន?"	សម្របសម្រួល	ឆ្លើយ៖ $e \approx 2.718$ ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី		

(AI Integration - ២០ នាទី) សួរ AI ថា "ហេតុអ្វីដេរីវេនៃ e^x នៅតែជា e^x ?" បង្ហាញចម្លើយដល់សិស្ស។	**រូបមន្ត៖** $(e^u)' = u'e^u$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ **ជំណោះស្រាយគំរូ៖** គណនា y' បើ $y = x^2 \ln x$ $y' = (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)'$ $y' = 2x \ln x + x^2 (\frac{1}{x}) = 2x \ln x + x$	អានចម្លើយពី AI។ តាមដានការគណនាដោយប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
ពិភាក្សាក្រុម ២នាក់ៗ។	១. រក $f'(1)$ បើ $f(x) = x^3 \ln x$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* $f'(x) = 3x^2 \ln x + x^2 \Rightarrow f'(1) = 0 + 1 = 1$ ២. គណនា y' នៃ $y = e^{2x} - \ln(3x)$ ។	គណនា៖ $y' = 2e^{2x} - \frac{1}{x}$ ។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
ដាក់លំហាត់អនុវត្ត។	១. គណនា y' នៃ $y = \frac{e^x}{x}$ ។ ១. គណនា y' នៃ $y = e^x \ln x$ ។	កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីតៃ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

នៅពេលដែលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីតមានស្វ័យគុណ ឬអាគុយម៉ង់ជាអនុគមន៍ u (ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x) យើងត្រូវអនុវត្តរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

- **ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល៖**
  $(e^u)' = u'e^u$
- **ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ៖**
  $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់ទី១៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = e^{3x^2-5x}$ ។ ចូរគណនាដេរីវេ y'។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \ln(x^3+2x)$ ។ ចូរគណនា $f'(x)$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (e^u)

ក) $y = e^{5x}$ ខ) $f(x) = e^{-3x^2+2x}$ គ) $g(x) = 4e^{x^3+1}$

លំហាត់ទី២៖ អនុគមន៍លោការីតនេពែ ($\ln u$)

ក) $y = \ln(7x+2)$ ខ) $f(x) = \ln(x^2+5x-3)$ គ) $g(x) = 3\ln(x^4+2x^2)$

លំហាត់ទី៣៖ លំហាត់អនុវត្តចម្រុះ

- ក) ចូររកដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = 2e^{4x} - \ln(3x^2)$ ។
- ខ) ដោយភ្ជាប់ជាមួយមេរៀនត្រីកោណមាត្រ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = e^{\cos x}$ និង $f(x) = \ln(\sin x)$ ។